

## SIMULACRO DE EXAMEN PARCIAL: POLINOMIOS Y SUS RAÍCES

(Versión 4)

---

NOMBRE DEL ESTUDIANTE

---

**Instrucciones:** Elegir un ejercicio de cada sección. Resolver sin calculadora.

---

**Sección 1. Polinomios: estructura, operaciones y evaluación**Sesión 15

---

**1.1.** Sean  $p(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 2$  y  $q(x) = -2x^3 + 2x^2 - x + 5$ . Calcule  $p(x) + q(x)$ .

*Respuesta:*  $3x^2 + 2x + 3$

**1.2.** Sean  $p(x) = 2x^3 + 2x^2 + 3x - 3$  y  $q(x) = -2x^3 + 3x^2 + 4$ . Determine el coeficiente de  $x^2$  en  $p(x)q(x)$ .

*Respuesta:*  $-1$

**1.3.** Sea  $p(x) = x^4 - 2x^3 + 4x - 3$ . Calcule  $p(-1)$ .

*Respuesta:*  $-4$

**1.4.** Sean  $p(x) = 3x^3 - x^2 + 4x + 3$  y  $q(x) = -2x^2 + 2x - 1$ . Calcule  $p(x) - q(x)$ .

*Respuesta:*  $3x^3 + x^2 + 2x + 4$

**1.5.** Después de simplificar  $p(x) = (x + 2)(x - 2) - x(x + 1) + 5x$ , indique, en ese orden, su grado, coeficiente principal y término independiente.

*Respuesta:*  $(1, 4, -4)$

**1.6.** Sea  $p(x) = x^4 - 2x^3 + 3x - 5$ . Calcule  $p(i)$ , donde  $i^2 = -1$ .

*Respuesta:*  $5i - 4$

---

**Sección 2. Ecuaciones cuadráticas**Sesión 16

---

**2.1.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $4x^2 - 20x + 25 = 0$ .

*Respuesta:*  $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$

**2.2.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $x^2 - 4x + 13 = 0$ .

*Respuesta:*  $S = \{-3i + 2, 3i + 2\}$

**2.3.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $2x^2 = 6x$ .

*Respuesta:*  $S = \{0, 3\}$

**2.4.** Determine el conjunto de valores reales de  $k$  para los cuales  $x^2 + kx + 36 = 0$  tiene una raíz doble.

*Respuesta:*  $\{-12, 12\}$

**2.5.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $3x^2 - 5x + 2 = 0$ .

*Respuesta:*  $S = \left\{1, \frac{2}{3}\right\}$

**2.6.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $2x^2 - 8x + 3 = 0$ .

*Respuesta:*  $S = \left\{\sqrt{\frac{5}{2}} + 2, -\sqrt{\frac{5}{2}} + 2\right\}$

---

**Sección 3. División, residuo, factor y Ruffini**Sesión 17

---

**3.1.** Divida  $p(x) = 2x^4 - 2x^2 + 3x + 1$  entre  $x - 1$  mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente  $q(x)$  y el residuo  $r$ .

*Respuesta:*  $(q(x), r) = (2x^3 + 2x^2 + 3, 4)$

**3.2.** Sin efectuar la división completa, determine el residuo al dividir  $p(x) = x^5 - 2x + 3$  entre  $x + 1$ .

*Respuesta:* 4

**3.3.** Determine el cociente de dividir  $x^3 - 27$  entre  $x - 3$  mediante Ruffini.

*Respuesta:*  $x^2 + 3x + 9$

**3.4.** Divida  $p(x) = x^3 - x^2 - 5x + 3$  entre  $x + 2$  mediante Ruffini. Indique el par formado por el cociente  $q(x)$  y el residuo  $r$ .

*Respuesta:*  $(q(x), r) = (x^2 - 3x + 1, 1)$

**3.5.** Determine el valor de  $k$  para el cual  $x - 2$  es factor de  $p(x) = kx^2 + x^3 - 3x + 6$ .

*Respuesta:* -2

---

**Sección 4. Raíces racionales y factorización**Sesión 18

---

**4.1.** Se sabe que  $-1$  es raíz de  $p(x) = 2x^3 + 3x^2 - x - 2$ . Determine el cociente al dividir  $p(x)$  entre  $x + 1$ .

*Respuesta:*  $2x^2 + x - 2$

**4.2.** Al probar todos los candidatos racionales de  $p(x) = x^2 - 2$ , ninguno lo anula. Determine si tiene raíces racionales y cuántas raíces reales distintas tiene.

*Respuesta:* No tiene raíces racionales, pero sí dos raíces reales.

**4.3.** Al multiplicar ambos miembros de  $x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} = 0$  por 2, ¿qué polinomio queda en el miembro izquierdo?

*Respuesta:*  $2x^3 + x^2 - 3x + 1$

**4.4.** ¿Cuál es el conjunto completo de candidatos positivos a raíz racional de  $p(x) = 4x^3 + x + 3$ ?

*Respuesta:*  $\left\{\frac{1}{4}, 1, \frac{3}{4}, 3, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right\}$

**4.5.** Encuentre una raíz racional de  $p(x) = x^3 + 4x^2 + 4x + 3$ .

*Respuesta:* -3

---

**Sección 5. Resolución de ecuaciones cúbicas**Sesión 19

---

**5.1.** Resuelva  $3x^3 - 10x^2 + x + 6 = 0$ .

*Respuesta:*  $\left\{-\frac{2}{3}, 1, 3\right\}$

**5.2.** Para  $p(x) = x^3 - 4x - 1$ , pruebe los candidatos racionales y determine si puede iniciarse la reducción mediante una raíz racional.

*Respuesta:* No tiene raíces racionales; la reducción mediante una raíz racional no puede iniciarse.

**5.3.** Resuelva  $x^3 - 4x^2 + 3x = 0$ .

*Respuesta:*  $\{0, 1, 3\}$

**5.4.** Resuelva  $x^3 - 5x - 2 = 0$  y exprese las soluciones de forma exacta.

*Respuesta:*  $\{\sqrt{2} + 1, -2, -\sqrt{2} + 1\}$

**5.5.** Resuelva en  $\mathbb{C}$  la ecuación  $x^3 - 2x - 4 = 0$ .

*Respuesta:*  $\{-i - 1, 2, i - 1\}$

**5.6.** Resuelva  $x^3 - 7x - 6 = 0$ .

*Respuesta:*  $\{3, -2, -1\}$

---

**Sección 6. Raíces, multiplicidad y conjugación**Sesión 20

---

**6.1.** Un polinomio de grado 6 con coeficientes reales tiene la raíz  $i - 2$  de multiplicidad 2 y la raíz 1 de multiplicidad 2. ¿Cuál par (raíz, multiplicidad) completa la lista?

*Respuesta:*  $(-i - 2, 2)$

**6.2.** Un polinomio de grado 7 con coeficientes reales tiene exactamente 2 raíces no reales, contadas con multiplicidad. ¿Cuántas raíces reales tiene, contadas con multiplicidad?

*Respuesta:* 5

**6.3.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene a 1 como raíz simple y a  $i - 2$  como raíz doble. Escriba la lista completa de pares  $(r, m)$ , donde  $r$  es una raíz y  $m$  su multiplicidad.

*Respuesta:*  $((1, 1), (i - 2, 2), (-i - 2, 2))$

**6.4.** Para  $p(x) = ((x - 1)^2 + 4)(x - 1)^3$ , determine, en este orden: el número de raíces reales distintas, de raíces reales contadas con multiplicidad y de raíces en  $\mathbb{C}$  contadas con multiplicidad.

*Respuesta:*  $(1, 3, 5)$

**6.5.** Un polinomio de grado 5 con coeficientes reales tiene la raíz 1 de multiplicidad exactamente 2 y la raíz  $2i - 1$ . Después de incluir la conjugada de esta última, ¿qué puede afirmarse de la raíz que falta?

*Respuesta:* Es real y simple, y no coincide con la raíz real indicada.

**6.6.** Determine la multiplicidad de la raíz  $-1$  del polinomio  $p(x) = x^3 - 3x - 2$ .

*Respuesta:* 2

---

**Sección 7. Construcción de polinomios**Sesión 21

---

**7.1.** Dos números tienen suma 4 y producto 3. Determine el polinomio mónico de grado 2 que los tiene como raíces, contadas con multiplicidad.

*Respuesta:*  $x^2 - 4x + 3$

**7.2.** Construya el polinomio mónico de menor grado con coeficientes reales que tiene las raíces 2 y  $i - 1$ .

*Respuesta:*  $x^3 - 2x - 4$

**7.3.** Construya el polinomio mónico de grado 3 cuyas raíces son 1, doble, y 3, simple.

*Respuesta:*  $x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

**7.4.** Determine el polinomio de menor grado con coeficientes reales que tiene a  $2i$  como raíz de multiplicidad exactamente 2 y satisface  $p(0) = 32$ .

*Respuesta:*  $2x^4 + 16x^2 + 32$

**7.5.** Un polinomio de grado 3 tiene las raíces  $-1$ , 2 y 3, y cumple  $p(0) = 12$ . ¿Cuál es su coeficiente principal?

*Respuesta:* 2

**7.6.** Determine el polinomio de grado 4 con raíz doble 1, raíces simples 0 y  $-2$ , y coeficiente principal  $-2$ .

*Respuesta:*  $-2x^4 + 6x^2 - 4x$

---

**Sección 8. Signos y comportamiento de la gráfica**Sesión 22

---

**8.1.** Mediante una factorización de  $p(x) = x^3 + 3x^2 - 4$ , indique el par ordenado formado por la raíz donde la gráfica toca el eje sin cruzarlo y la raíz donde lo cruza, en ese orden.

*Respuesta:*  $(-2, 1)$

**8.2.** Sea  $p(x) = -x^4 + 4x^2$ . Determine el conjunto de valores reales de  $x$  para los que  $p(x) > 0$ .

*Respuesta:*  $(-2, 0) \cup (0, 2)$

**8.3.** Sea  $p(x) = -x^2 + 2x - 2$ . Determine su signo para los valores reales de  $x$ .

*Respuesta:* Es negativo para todo número real.

**8.4.** La gráfica de  $p(x) = (x - 1)^3(x - 3)^2$  tiene  $C$  puntos distintos donde cruza el eje horizontal y  $T$  puntos distintos donde lo toca sin cruzarlo. Determine  $(C, T)$ .

*Respuesta:*  $(1, 1)$

---

**Sección 9. Método de bisección**Sesión 23

---

**9.1.** Realice dos iteraciones de bisección para  $p(x) = x^2 - 2$  en  $[1, 2]$ . Indique el par  $(\bar{x}, E)$ , donde  $\bar{x}$  es el punto medio del intervalo final y  $E$  es la mitad de la longitud de ese intervalo.

*Respuesta:*  $\left(\frac{11}{8}, \frac{1}{8}\right)$

**9.2.** Para  $p(x) = x^3 - 4x + 1$ , compruebe los signos en los extremos de  $(-3, -2)$ ,  $(0, 1)$  y  $(1, 2)$ . ¿Cuántas raíces reales distintas tiene en total?

*Respuesta:* 3

**9.3.** Para  $p(x) = x^2 + 2x + 1$  en  $[-3, 0]$ , compare los signos de  $p$  en los extremos e identifique las raíces interiores con su multiplicidad.

*Respuesta:* Los valores de  $p$  en los extremos tienen el mismo signo y  $-1$  es una raíz doble interior.

**9.4.** Se inicia la bisección en un intervalo de longitud 4 y no se encuentra una raíz exacta. ¿Cuál es el número mínimo de iteraciones para que el punto medio final tenga una cota de error a lo sumo  $\frac{1}{4}$ , calculada con la mitad de la longitud conservada?

*Respuesta:* 3

**9.5.** Al aplicar bisección a  $p(x) = x^3 - 6x^2 + 13x - 10$  en  $[1, 3]$ , se evalúa el primer punto medio. Indique el par formado por la raíz exacta encontrada y su error absoluto.

*Respuesta:*  $(2, 0)$

**9.6.** Aplique una iteración de bisección a  $p(x) = x^3 + x^2 + x - 1$  en  $[0, 1]$ . ¿Qué intervalo se conserva?

*Respuesta:*  $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

---

**Sección 10. Resolución de ecuaciones polinomiales**Sesión 24

---

**10.1.** Al resolver  $x^4 - 3x^2 = 0$ , un estudiante divide entre  $x^2$  sin revisar  $x = 0$ . Determine el conjunto completo de soluciones reales que corrige su procedimiento.

*Respuesta:*  $S = \{0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}\}$

**10.2.** Un instrumento tiene lectura  $L(x) = x^3 + x^2 + x$ , con  $0 \leq x \leq 2$ . Se garantiza una sola magnitud por lectura en ese intervalo. ¿Qué magnitud produce la lectura  $L = 14$ ?

*Respuesta:* 2

**10.3.** Para  $p(x) = x^3 + 6x - 1$ , los candidatos racionales 1 y  $-1$  no son raíces. Determine un intervalo con extremos enteros consecutivos no negativos en el que pueda iniciarse la bisección por un cambio de signo en sus extremos.

*Respuesta:*  $[0, 1]$

**10.4.** Resuelva exactamente  $x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 = 0$ . Puede eliminar primero los denominadores.

*Respuesta:*  $S = \{\sqrt{2}, -\sqrt{2}, \frac{1}{2}\}$

**10.5.** Resuelva exactamente  $x^2 - 4x + 1 = 0$ .

*Respuesta:*  $S = \{\sqrt{3} + 2, -\sqrt{3} + 2\}$

**10.6.** Resuelva  $x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12 = 0$  mediante candidatos racionales y Ruffini repetida.

*Respuesta:*  $S = \{2, 3, -2, -1\}$